

違規處理系統開發環境設置指南

本文件旨在幫助組員從 0 到 1 搭建完整的開發環境，包括前後端的運行、資料庫連接與測試設置，確保開發過程順利進行。

1. 克隆專案

操作步驟：

1. 打開終端或命令提示字元，進入工作目錄。
2. 執行以下命令克隆專案：

```
git clone [專案的 Git 存儲庫 URL]
```

3. 進入專案目錄：

```
cd [專案名稱]
```

預期目錄結構：

```
violationHandle/  
├── backend/  
├── frontend/violation-frontend/  
└── database/
```

2. 安裝開發環境所需工具

必要軟體：

1. **Node.js**：用於運行前端和後端。
 - 推薦版本：LTS 版本 (例如 18.x)。
 - 下載地址：[Node.js 官方網站](#)
2. **MySQL**：用於後端資料存儲。
 - 推薦版本：8.0 以上。
 - 下載地址：[MySQL 官方網站](#)
3. **IntelliJ IDEA**：作為主要的開發工具。
 - 配置指引：[IntelliJ 官方網站](#)

4. **Postman**：測試 API 的工具。

- 下載地址：[Postman 官方網站](#)

3. 後端環境設置

3.1 進入後端目錄

在專案目錄下，進入 `backend` 文件夾：

```
cd backend
```

3.2 安裝後端依賴

運行以下命令安裝後端依賴：

```
npm install
```

3.3 配置環境變數

在 `backend` 目錄創建 `.env` 文件，並添加以下內容：

```
DB_HOST=localhost  
DB_USER=root  
DB_PASSWORD=你的MySQL密碼  
DB_NAME=violation_system  
PORT=3000
```

4. 前端環境設置

4.1 進入前端目錄

進入前端目錄：

```
cd frontend/violation-frontend
```

4.2 安裝前端依賴

運行以下命令安裝前端依賴：

```
npm install
```

5. 資料庫設置

5.1 啟動 MySQL

確保 MySQL 已啟動並能正常訪問。

5.2 匯入資料庫

在 `database` 目錄中，找到 `SA_FinalPJ_DataBase.sql`，並執行以下命令匯入資料庫：

```
mysql -u root -p violation_system < SA_FinalPJ_DataBase.sql
```

檢查資料庫結構：

使用 MySQL Workbench 或 CLI 確保資料庫已成功建立，並檢查以下資料表是否存在：

- `EventBasicInfo`
- `VehicleInfo`
- `AIRecognition`
- `ProcessingLog`
- `TicketInfo` 【394+source】。

6. 配置與啟動資料庫

1. 啟動 MySQL：

- 確保資料庫服務已啟動。

2. 匯入資料庫：

- 在專案的 `database` 目錄找到 `SA_FinalPJ_DataBase.sql`。
- 使用 CLI 或 MySQL Workbench 匯入資料：

```
bash
Copy code
mysql -u root -p violation_system < SA_FinalPJ_DataBase.
sql
```

7. 啟動開發伺服器

IntelliJ 中的 Configuration 設置

7.1 設置後端伺服器配置

1. 新增 Node.js 運行配置：

- 打開 IntelliJ，點擊 `Run` → `Edit Configurations`。
- 點擊左上角的 `+` 按鈕，選擇 `Node.js`。
- 配置如下：
 - **Name**：Backend Server
 - **Node interpreter**：選擇安裝的 Node.js 路徑（如 `C:\Program Files\nodejs\node.exe`）。
 - **Working directory**：設為 `backend` 資料夾的路徑。
 - **JavaScript file**：設為 `src/server.js`。

2. 啟動後端：

- 選擇 `Backend Server`，點擊右上角的綠色運行按鈕。
-

7.2 設置前端開發伺服器配置

1. 新增 NPM 運行配置：

- 點擊 `Run` → `Edit Configurations`。
- 點擊 `+` 按鈕，選擇 `npm`。
- 配置如下：
 - **Name**：Frontend Dev Server
 - **Package.json**：設為 `frontend/violation-frontend/package.json`。
 - **Command**：選擇 `start`。

2. 啟動前端：

- 選擇 `Frontend Dev Server`，點擊右上角的綠色運行按鈕。
-

7.3 設置整合的 Dev Mode 配置

1. 新增 NPM 運行配置：

- 點擊 `Run` → `Edit Configurations`。
- 點擊 `+` 按鈕，選擇 `npm`。
- 配置如下：
 - **Name**：Dev Mode

- **Package.json**：設為專案根目錄的 `package.json`。
- **Command**：選擇 `run`，並在 `Scripts` 輸入 `dev`。

2. 啟動 Dev Mode：

- 選擇 `Dev Mode`，點擊右上角的綠色運行按鈕。
- 這將同時啟動前端與後端伺服器。

7. 測試設置

7.1 使用 Postman 測試 API

- 測試路由：`http://localhost:3000/api/...`
- 示例測試數據：

```
{
  "ViolationID": "V001",
  "CaptureTime": "2024-12-22T14:00:00Z",
  "CaptureLocation": "台北市信義區"
}
```

7.2 使用前端界面測試

1. 確保瀏覽器訪問 `http://localhost:3001` 能顯示 React 應用。
2. 測試前端功能與後端 API 是否正確連接。

8. 故障排除

1. 前端無法連接後端：

- 確保 `frontend/violation-frontend/package.json` 中配置了代理：

```
"proxy": "http://localhost:3000"
```

2. 後端無法連接資料庫：

- 確保 `.env` 中的資料庫連接配置正確。

如有其他問題，請善用ai或聯繫組長，或查看專案文檔進一步排查！